

Ниши на африканском рынке искусственного интеллекта в сфере образования

Экспорт российских технологий в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и расширение представленности российских IT-компаний на мировом рынке занимает одну из центральных позиций в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года¹. Одним из перспективных направлений в условиях санкционного давления становится африканский рынок. Страны Африки не присоединились к санкциям против России, и План действий Форума партнерства Россия – Африка подтвердил приверженность обеих сторон к сотрудничеству, в том числе в сфере информационных технологий².

Среди крупных российских компаний, занятых в сфере ИИ, Сбер выступил с инициативой передачи собственных разработок странам Африки³. Касаясь конкретно образования, выход на африканский рынок технологий ИИ в данной сфере отвечает стратегии компании до 2026 г., которая ставит в центр внимание человека и возможности, которые он может получить с помощью искусственного интеллекта⁴. ИИ должен содействовать человеку в управлении будущем, в том числе обеспечивая гибкое образование.

Цифровизация и применение технологии искусственного интеллекта (ИИ) востребованы в Африке как потенциальное средство достижения Целей устойчивого развития ООН, а также повышения конкурентоспособности экономики и благосостояния населения. Особое внимание уделяется цифровизации сферы образования, которая позволит перейти к модели EMIS 2.0., ориентированной на индивидуальные потребности учеников и учителей⁵. При высокой доли молодого населения (около 60% в возрасте до 25 лет) страны Африки испытывают нехватку преподавательских кадров - согласно данным ЮНИСЕФ для достижения всеобщего

¹ Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. // Официальный сайт Президента России. 10.10.2019. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731>

² План действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы. // Официальный сайт Президента России. 28.07.2023. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5971>

³ Сбер поделится своими наработками в сфере искусственного интеллекта со странами Африки. // Россия-Африка. Новости. URL: <https://summitafrica.ru/news/sber-podelitsja-svoimi-narabotkami-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta-so-stranami-afriki>

⁴ Презентация стратегии 2026. // Сбер. URL: <https://investorday.sber.ru/>

⁵ Digital Education Strategy and Implementation Plan. // African Union. 09.2022. URL: https://au.int/sites/default/files/documents/42416-doc-1_DES_EN_-_2022_09_14.pdf

начального и среднего образования Африке понадобится 17 млн. учителей⁶. При прогнозируемом росте населения школьное образование будет становиться все более востребованным.

Таким образом можно предположить, что выход IT-компаний на африканский рынок искусственного интеллекта станет как стимулом для совершенствования технологий и повышения их конкурентоспособности на мировом ИИ-рынке, так и повысит рейтинг компании и сформирует образ ответственного предприятия, участвующего в решении глобальных проблем. Две возможные траектории представляются следующим образом: 1 - передача технологий напрямую через открытие в африканских странах филиалов и лабораторий компании; 2 - финансирование проектов африканского бизнеса и специализированного образования через систему конкурсов и грантов.

Текущее положение на африканском рынке искусственного интеллекта

Основной движущей силой развития искусственного интеллекта в сфере образования в Африке являются местные стартапы. При наличии значительного количества государственных и межгосударственных стратегий о цифровизации и внедрении искусственного интеллекта⁷, на практике импульс развития исходит от частной инициативы практически без поддержки государства. В отличие от цифровизации и электрификации, в рамках которых успешно действуют государственно-частные партнерства (проект DigiSchool, реализованный в Кении при финансировании министерства образования, ЮНЕСКО и частных компаний)⁸, по направлению дальнейшего внедрения технологий ИИ в школах крупные IT-компании и государственные организации уступают стартапам, чаще всего занятым в реализации всего одного проекта.

Наиболее распространенная проблема, решаемая с помощью ИИ - адаптация учебного процесса под потребности и знания каждого ученика. Среди примеров проектов, действующих в данном формате: Daptio, ADvLEARN (ЮАР), Eneza

⁶ Transforming Education in Africa. // UNICEF and the African Union Commission. URL:

https://au.int/sites/default/files/documents/40839-doc-Transforming_Education_in_Africa_Main_Report.pdf

⁷ Межнациональный уровень: Digital Transformation Strategy for Africa 2020-2030, AU Digital Education Strategy and Implementation Plan 2022, запланировано принятие AU-AI Continental Strategy.

Национальный уровень: ИИ-стратегии Египта и Маврикия, стратегия цифровизации Кении упоминает ИИ. (<https://www.diplomacy.edu/resource/report-stronger-digital-voices-from-africa/ai-africa-national-policies/>)

⁸ Government, UNESCO and Huawei launch a new report on Kenya's DigiSchool Project. // UNESCO News. URL:

<https://www.unesco.org/en/articles/government-unesco-and-huawei-launch-new-report-kenyas-digischool-project>

Education, M-Schule (Кения), Mtabe (Танзания). Особенностью данных платформ является **отсутствие централизации в применении** - большинство из них не привязаны к конкретным школам на основе государственного распоряжения или частного договора, а предоставляют скорее дополнительное образование - **и в программе обучения** - платформы предоставляют учителям возможность самим генерировать контент для учеников. Данная специфика отличает также платформу LangBot (Эфиопия), которая позволяет преподавателям языков создавать собственные чат-боты для отработки материалов учениками. Особый кейс представляет собой ADvLEARN, поскольку она была внедрена во всех 36 кампусах частной школы компании ADvTECH Group, разработавшей образовательную платформу.⁹

Решения стартапов подстраиваются под свойственный Африке недостаточный доступ к информационным технологиям - 89% учеников в Африке не имеют компьютер дома, в Африке южнее Сахары всего 8% населения имеют доступ к компьютеру¹⁰. **При низкой компьютеризации населения образовательные материалы передаются ученикам посредством мобильной сети (SMS)**, которая значительно более распространена. По данной причине проекты в сфере ИИ, например Eneza Education, сотрудничают с операторами мобильной связи: Orange, MTN, AirtelTigo, Safaricom.

По собственным оценкам компаний-разработчиков, внедренные решения успешно действуют на рынке: Eneza Education - 10 459 221 пользователей в Кении, Кот-д'Ивуаре, Гане и Руанде (2021 г.)¹¹, ADvLEARN - более 13 500 пользователей в ADvTECH schools (февраль 2024 г., год с запуска)¹², M-Schule - более 13 000 пользователей (июнь 2020 г., 3 года с запуска)¹³.

Опыт компаний-конкурентов

Крупные иностранные компании и фонды, связанные с IT сферой, вовлечены во внедрение искусственного интеллекта в образование стран Африки прежде всего в

⁹ Makini Schools unveils ADvLEARN, a tech-enabled learning platform for enhanced academic success. // Aptantech. 01.02.2024. URL: <https://aptantech.com/2024/02/01/makini-schools-unveils-advlearn-a-tech-enabled-learning-platform-for-enhanced-academic-success/>

¹⁰ Transforming Education in Africa. // UNICEF and the African Union Commission. URL: https://au.int/sites/default/files/documents/40839-doc-Transforming_Education_in_Africa_Main_Report.pdf

¹¹ Eneza Education. // WISE Qatar Foundation. 21.02.2021. URL: <https://www.wise-qatar.org/project/eneza-education/>

¹² Makini Schools unveils ADvLEARN, a tech-enabled learning platform for enhanced academic success. // Aptantech. 01.02.2024. URL: <https://aptantech.com/2024/02/01/makini-schools-unveils-advlearn-a-tech-enabled-learning-platform-for-enhanced-academic-success/>

¹³ M-Schule Case. // Education above all. URL: <https://resources.educationaboveall.org/sites/default/files/ngo/attachments/2020-08/07.%20M-Schule.pdf>

качестве инвесторов. Например, Facebook¹⁴ финансировал разработку LangBot как проект-победитель Messenger Bot Challenge for the Middle East & Africa. Также финансирование проектов предоставляли некоммерческая организация Engineers without borders и фонд объединения мобильных операторов GSMA.

Постепенно Африка становится площадкой для деятельности мировых гигантов в сфере IT и искусственного интеллекта. В 2018 г. Google открыл исследовательский центр в столице Ганы, Аккре. Цель создания центра - привлечение талантливых разработчиков из африканских стран к работе над проектами Google, чему способствует размещение офиса в Аккре, где расположен также Африканский институт математических наук. Одним из проектов центра является платформа Read Along, обучающая детей чтению. Однако деятельность Google в Гане не привела к прорывным результатам¹⁵, что может быть связано с низким уровнем готовности государства ко внедрению ИИ¹⁶.

Также с целью привлечения талантов Microsoft в 2020 г. открыл исследовательский центр в Найроби, Кения. В основном центр занимается демократизацией ИИ для малого и среднего бизнеса и использованием ИИ в медицине, однако их разработки в языковых моделях (связанные в частности с использованием суахили) могут быть полезны для образовательной сферы. Также в Найроби и в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2013 г. были открыты исследовательские центры IBM. Таким образом, крупные IT-компании в Африке в основном занимаются исследованиями в сфере ИИ совместно с африканскими исследователями и разработчиками, а также поддержкой местных стартапов через конкурсы и гранты.

При размещении центров компании принимают во внимание имеющуюся цифровую инфраструктуру в стране: наличие других исследовательских центров, IT кластеров и компаний. Среди стран Африки 66% процентов компаний, занятых в ИИ, располагаются в ЮАР, Нигерии, Египте и Кении¹⁷. Данные страны являются также локомотивами готовности к ИИ, согласно AI Readiness Index: ЮАР - 2 место, Кения - 6 место, Нигерия - 7 место по Африке южнее Сахары. Египет занимает 8 место в регионе

¹⁴ Принадлежит компании Meta Platforms Inc., включенной в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, признанных экстремистскими.

¹⁵ Google came to Ghana, what happened? // The Scarab. 04.11.2023. URL:

<https://brightsimons.com/2023/11/04/google-came-to-ghana-what-happened/>

¹⁶ Government AI Readiness Index 2023. // Oxford Insights. URL:

<https://www.mzaghi.com/wp-content/uploads/2024/02/2023-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf>

¹⁷ E-Governance in Africa 2024: Opportunities and Challenges. Maslov A., Kalashnik O. et al.; National Research University Higher School of Economics. Moscow: HSE, 2023. P. 72.

Ближний Восток и Северная Африка, но значительно выделяется рамках африканского континента.

Топ 10 африканских стран по готовности к введению искусственного интеллекта



Топ 10 стран Африки по готовности к введению искусственного интеллекта (итоговый балл из 100).

Источник: Government AI Readiness Index 2023.

Выводы

Таким образом, Африка все больше привлекает внимание компаний, занятых в разработке технологий искусственного интеллекта. С одной стороны, распространение ИИ на различные сферы и растущий опыт его применения в решении таких проблем, как обеспечение продовольственной безопасности, медицинского обслуживания, мобильного образования, приводит к обоснованию инвестиций в африканский ИИ через повышение качества жизни населения Африки, что создает образ ответственной компании. С другой стороны, рост потребности в ресурсах для совершенствования нейронных сетей двигает компании к выходу на новые рынки, предоставляющие разработчиков и материалы для обучения и тестирования моделей.

В сфере образования результаты действующих ИИ проектов демонстрируют возможности по внедрению технологий в школах и в качестве дополнительного образования. При этом проекты распространяются как на городских жителей, так и в сельской местности. Тем не менее, на данный момент вовлеченность учащихся в обучение с помощью ИИ остается на достаточно низком уровне. Отсутствие централизованности во внедрении технологий и неготовность правовой базы и

инфраструктуры государств к ИИ препятствуют эффективной работе IT компаний и повсеместному использованию разработанных технологий на практике.

Рекомендации

Для Сбера важно включаться в африканский рынок по следующим причинам:

Во-первых, передача технологий ИИ и инвестиций Африке формирует имидж компании-донора в соответствии со стандартами ESG. Действующие проекты других компаний направлены в первую очередь на гуманитарную помощь и ЦУР ООН, в частности на борьбу с голодом, обеспечение медицины, качественного образования, свободы от дискриминации. Вовлечение Сбера в подобные проекты повысит привлекательность компании для потенциальных клиентов и инвесторов.

Во-вторых, совместные проекты с африканскими компаниями будут способствовать развитию искусственного интеллекта с технической стороны. Нейронные сети требуют длительного обучения на огромных массивах данных, что определяет их качество. Африканские проекты могут стать дополнительным источником данных различного формата, полигоном для тестирования решений с использованием технологий ИИ и стимулом для развития новых направлений разработки.

В-третьих, рынок Африки предоставляет возможности в условиях включения Сбера и дочерних компаний в списки односторонних санкций ЕС и США (с апреля 2022 г. Сбертех находится в SDN списке)¹⁸. В ходе форума Россия-Африка африканские страны осудили односторонние санкции и подтвердили свой отказ от присоединения к ним¹⁹. При этом африканские банки оценивают риск попадания под вторичные санкции как высокий²⁰, поэтому стоит выходить на рынок через новые дочерние компании.

В силу широкого распространения в странах Африки EdTech стартапов, занятых во внедрении технологий ИИ, и исследовательских центров в данной области, стоит сконцентрироваться на сотрудничестве с ними: создавать совместные проекты, передавать технологии, организовывать конкурсы с финансированием. Менее затратным и более эффективным будет открытие офиса в стране с более развитой для ИИ инфраструктурой. Панафриканский исследовательский центр искусственного

¹⁸ Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses. // OFAC. 06.04.2023. URL: <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20220406>

¹⁹ Россия и Африка выступили против односторонних санкций. // РИА Новости. 28.07.2023. URL: <https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886975472.html>

²⁰ Annual Report 2022/23. // South African Reserve Bank. URL: <https://www.resbank.co.za/content/dam/sarb/publications/reports/annual-reports/2023/SARB%20Annual%20Report%202022-23.pdf>

интеллекта в Браззавиле создает возможности для сотрудничества с Конго и другими африканскими странами на базе данного института.

Работу по внедрению искусственного интеллекта в образование следует вести по направлению адаптации существующих технологических решений к африканской специфике: низкий уровень покрытия сетью Интернет и технической оснащенности населения при растущем распространении мобильной сети. Дополнительно представляется целесообразно вовлекаться в проекты по цифровизации и повышению технической оснащенности школ и домохозяйств стран Африки, что позволит расширить группу потенциальных пользователей: учителей и учеников.

Принимая во внимание децентрализацию Африки, стоит действовать в соответствии с ней и налаживать связи как с правительствами, так и с общинами различного уровня. К примеру эффективным может быть сотрудничество с муниципалитетами с целью централизованного подключения школ к технологиям искусственного интеллекта. Кроме того, можно заключать договоры напрямую со школами, что в дальнейшем приведет к созданию единой образовательной сети на основе уже имеющихся институтов.

Список источников:

- Annual Report 2022/23. // South African Reserve Bank. URL: <https://www.resbank.co.za/content/dam/sarb/publications/reports/annual-reports/2023/SARB%20Annual%20Report%202022-23.pdf>
- Artificial intelligence in Africa: National strategies and initiatives. // Diplo. URL: <https://www.diplomacy.edu/resource/report-stronger-digital-voices-from-africa/ai-africa-national-policies/>
- Digital Education Strategy and Implementation Plan. // African Union. 09.2022. URL: https://au.int/sites/default/files/documents/42416-doc-1_DES_EN_-_2022_09_14.pdf
- E-Governance in Africa 2024: Opportunities and Challenges. Maslov A., Kalashnik O. et al.; National Research University Higher School of Economics. Moscow: HSE, 2023.
- Eneza Education. // WISE Qatar Foundation. 21.02.2021. URL: <https://www.wise-qatar.org/project/eneza-education/>
- Google came to Ghana, what happened? // The Scarab. 04.11.2023. URL: <https://brightsimons.com/2023/11/04/google-came-to-ghana-what-happened/>

Government AI Readiness Index 2023. // Oxford Insights. URL:
<https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2023/12/2023-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf>

Government, UNESCO and Huawei launch a new report on Kenya's DigiSchool Project. // UNESCO News. URL:
<https://www.unesco.org/en/articles/government-unesco-and-huawei-launch-new-report-kenyas-digischool-project>

Makini Schools unveils ADvLEARN, a tech-enabled learning platform for enhanced academic success. // Aptantech. 01.02.2024. URL:
<https://aptantech.com/2024/02/01/makini-schools-unveils-advlearn-a-tech-enabled-learning-platform-for-enhanced-academic-success/>

M-Schule Case. // Education above all. URL:
<https://resources.educationaboveall.org/sites/default/files/ngo/attachments/2020-08/07.%20M-Schule.pdf>

Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses. // OFAC. 06.04.2023. URL:
<https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20220406>

Transforming Education in Africa. // UNICEF and the African Union Commission. URL:
https://au.int/sites/default/files/documents/40839-doc-Transforming_Education_in_Africa_Main_Report.pdf

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. // Официальный сайт Президента России. 10.10.2019. URL:
<http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731>

План действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы. // Официальный сайт Президента России. 28.07.2023. URL:
<http://www.kremlin.ru/supplement/5971>

Презентация стратегии 2026. // Сбер. URL: <https://investorday.sber.ru/>

Россия и Африка выступили против односторонних санкций. // РИА Новости. 28.07.2023. URL: <https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886975472.html>

Сбер поделится своими наработками в сфере искусственного интеллекта со странами Африки. // Россия-Африка. Новости. URL:
<https://summitafrica.ru/news/sber-podelitsja-svoimi-narabotkami-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta-so-stranami-afriki>